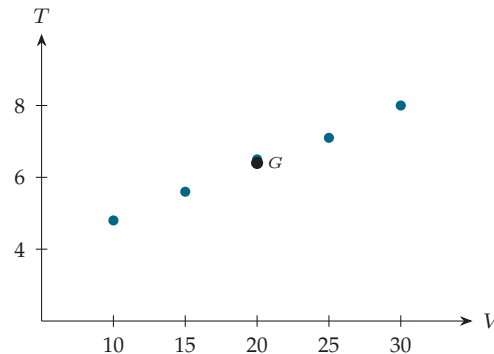


Corrigé — Exercice 11

Statistiques

1) a) Nuage de points.



1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{V} = \frac{10 + 15 + 20 + 25 + 30}{5} = \frac{100}{5} = 20.$$

$$\bar{T} = \frac{4,8 + 5,6 + 6,5 + 7,1 + 8,0}{5} = \frac{32}{5}.$$

$$G(20; 6,4)$$

1) c) Pertinence de l'ajustement affine.

⇒ Les cinq points sont sensiblement alignés le long d'une droite croissante, sans courbure : un ajustement affine est adapté.

2) a) Variances et covariance.

$$\text{Écarts de } V : -10, -5, 0, 5, 10; V(V) = \frac{100 + 25 + 0 + 25 + 100}{5} = 50.$$

$$\text{Écarts de } T : -1,6; -0,8; 0,1; 0,7; 1,6; V(T) = \frac{2,56 + 0,64 + 0,01 + 0,49 + 2,56}{5} = 1,252.$$

Produits : 16; 4; 0; 3,5; 16, de somme 39,5.

$$V(V) = 50 \quad V(T) = 1,252 \quad \text{cov}(V, T) = \frac{39,5}{5} = 7,9$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$\sigma_V = \sqrt{50} \simeq 7,0711 \text{ et } \sigma_T = \sqrt{1,252} \simeq 1,1189.$$

$$r = \frac{7,9}{7,0711 \times 1,1189}$$

$$r \simeq 0,9985$$

⇒ Corrélation linéaire excellente et croissante : le temps de cycle augmente avec la vitesse d'avance.

3) a) Droite de régression de T en V .

$$a = \frac{7,9}{50} = 0,158.$$

$$b = 6,4 - 0,158 \times 20 = 6,4 - 3,16.$$

$$T = 0,158 V + 3,24$$

3) b) Vérification du passage par G .

$$0,158 \times 20 + 3,24 = 3,16 + 3,24 = 6,4 = \bar{T}.$$

$\Rightarrow$ La droite passe bien par $G(20 ; 6,4)$.

3) c) Tracé de la droite.

On place $G(20 ; 6,4)$ et le point d'ordonnée à l'origine $(0 ; 3,24)$, puis on trace la droite qui les joint.

$\Rightarrow$ Elle passe au plus près des cinq points du nuage.

4) a) Temps de cycle estimé pour $V = 35$ mm/s.

$$0,158 \times 35 + 3,24 = 5,53 + 3,24.$$

$$T \simeq 8,77 \text{ secondes}$$

4) b) Vitesse d'avance donnant $T = 10$ secondes.

$$0,158 V + 3,24 = 10 \iff V = \frac{6,76}{0,158}$$

$$V \simeq 42,8 \text{ mm/s}$$

4) c) Fiabilité de cette dernière estimation.

$\Rightarrow$ Elle est à prendre avec réserve. La plage étudiée est $[10 ; 30]$ mm/s, et 42,8 la dépasse de plus de 40 % : c'est une extrapolation lointaine. Rien ne garantit que la relation reste affine à cette vitesse — la machine peut atteindre une limite mécanique bien avant. L'estimation de la question 4) a), en $V = 35$, est déjà plus fiable, mais elle sort également de la plage mesurée.